ZADANIE 2

Azotany(V)

Azotany(V) występują w przyrodzie w postaci minerałów takich jak nitrokalit (KNO_3) czy nitronatryt ($NaNO_3$). Są również syntetyzowane na skalę przemysłową, gdyż znajdują szereg zastosowań np. w rolnictwie są stosowane jako nawozy dostarczające azot, w przemyśle spożywczym są używane do konserwowania mięsa, a w pirotechnice wykorzystywane są jako utleniacze.

Sól **A** jest azotanem(V) pewnego litowca i potocznie jest nazywana saletrą chilijską. Roztwór tej soli wprowadzony do płomienia palnika gazowego barwi go na intensywnie żółtopomarańczowo. Sól **B** będąca składnikiem wielu materiałów wybuchowych jest na tyle wybuchowa, że niejednokrotnie powodowała tragiczne w skutkach katastrofy. 4 sierpnia 2020 roku doszło do wybuchu 2750 ton soli **B** w porcie morskim w Bejrucie, co doprowadziło do śmierci około 200 osób i pozbawiło dachu nad głową około 300 000 osób. Po rozpuszczeniu soli **B** zbudowanej również z anionów azotanowych(V) w wodzie, po dodaniu do roztworu wodorotlenku sodu i ogrzaniu, wydziela się gaz **C** o charakterystycznym drażniącym zapachu, który powoduje zabarwienie zwilżonego papierka uniwersalnego na niebiesko.

Sól **A** ogrzewana do temperatury około 650°C rozkłada się z utworzeniem gazu **E** oraz soli **D**, która odbarwia roztwór $KMnO_4$ o odczynie kwasowym. Rozkład termiczny soli **B** prowadzi do różnych produktów w zależności od temperatury. W temperaturze 180°C powstają jedynie dwa gazy **F** i **G**, zaś w temperaturze 260°C powstają gazy **E**, **G** i **H**. Gaz **G** wykrapla się pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 100°C, a gaz **H** jest składnikiem powietrza o najwyższej zawartości molowej. Gaz **F,** zwany gazem rozweselającym, nie reaguje z wodą, a jego cząsteczka jest izoelektronowa z cząsteczką dwutlenku węgla.

Polecenia:

a. *(2 m.)* Podaj wzory sumaryczne soli **A** i **B**.

b. *(2 m.)* Zapisz w postaci jonowej skróconej równanie reakcji chemicznej powodującej zabarwienie wilgotnego papierka uniwersalnego przez gaz **C**.

c. *(3 m.)* Zapisz wzory elektronowe Lewisa jonów, z których zbudowana jest sól **B**. Jeśli to konieczne uwzględnij wszystkie struktury rezonansowe.

d. *(3 m.)* Naszkicuj i omów budowę przestrzenną jonów tworzących sól **B**. Porównaj ze sobą długości wiązań występujących w anionie.

e. *(5 m.)* Podaj nazwy i wzory sumaryczne substancji **D-H**.

f. *(4 m.)* Zapisz wzory elektronowe Lewisa substancji **E-H**.

g. *(3 m.)* Naszkicuj i omów budowę przestrzenną związków **F** i **G**.

h. *(3 m.)* Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji chemicznej soli **D** z roztworem nadmanganianu potasu o odczynie kwasowym. Wskaż utleniacz i reduktor.

i. *(3 m.)* Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji rozkładów termicznych soli **A** oraz soli **B** zachodzące w różnych temperaturach.

j. *(6 m.)* Oblicz gęstość mieszaniny gazowych produktów, która powstaje po rozkładzie soli **B** w temperaturze 260°C, umieszczonej w pewnym naczyniu z tłokiem w temperaturze 260°C i pod ciśnieniem 1,00 bar. Oblicz również, ile wynosi gęstość mieszaniny gazowych produktów tej reakcji po ochłodzeniu do temperatury 25,0°C i po takiej korekcie położenia tłoka, że ciśnienie w naczyniu znowu wynosi 1,00 bar.

Stała gazowa $R = 8{,}3145\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$. 1 bar = 10^5 Pa. 0°C = 273,15 K.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$):

H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Na – 22,99; K – 39,10; Rb – 85,47; Cs – 132,90; Fr – 223,02.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

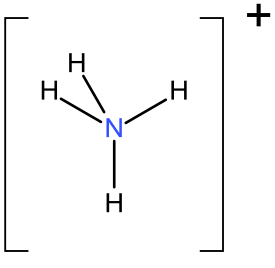
a. Wzory sumaryczne soli **A** i **B**:

sól	wzór sumaryczny
A	$NaNO_3$
B	NH_4NO_3

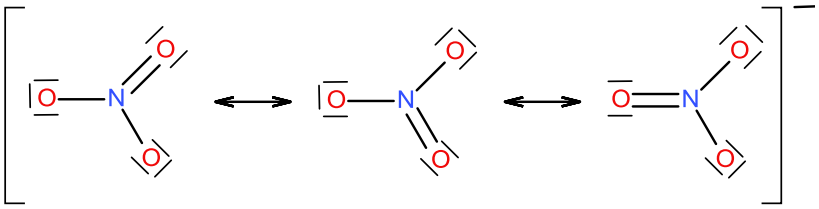
*Kationem w soli **A** jest Na^+, ponieważ barwi on płomień palnika na intensywnie żółtopomarańczową barwę, natomiast obserwacje przedstawione w treści zadania pozwalają zidentyfikować gaz **C** jako amoniak i stąd kation występujący w soli **B** jako kation amonowy.*

b. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

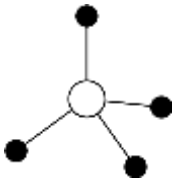
c. Wzór elektronowy kationów amonowych:



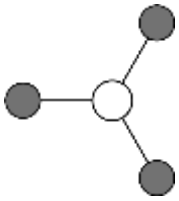
Wzór elektronowy anionów azotanowych(V):



d. Kationy amonowe mają budowę tetraedryczną (biała kula oznacza atom azotu a czarne kule atomy wodoru):



natomiast aniony azotanowe(V) mają budowę płaską trójkątną i wszystkie wiązania N−O są takiej samej długości (biała kula oznacza atom azotu a szare kule atomy tlenu):



e. Wzory i nazwy substancji **D-H**:

substancja	wzór sumaryczny	nazwa
D	$NaNO_2$	azotan(III) sodu (lub azotyn sodu)
E	O_2	tlen (lub ditlen)
F	N_2O	tlenek azotu(I) (lub podtlenek azotu)
G	H_2O	woda
H	N_2	azot

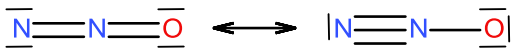
*Tok rozumowania: Z treści zadania (reakcja z nadmanganianem potasu w środowisku kwasowym) wynika, że solą **D** jest azotan(III) sodu $NaNO_2$. Wobec tego gazem **E** musi być tlen O_2. Substancją **G** jest para wodna o temperaturze skraplania równej 100°C, a gaz rozweselający **F** to tlenek azotu(I) N_2O. Gazem **H** o najwyższej zawartości molowej w powietrzu jest azot N_2.*

f. Wzory elektronowe Lewisa substancji **E-H**:

E **F** **G** **H**



W przypadku tlenku azotu(I) można zapisać dwie struktury rezonansowe, z których pierwsza jest zdecydowanie bardziej istotna niż druga:



Powyższy wzór Lewisa cząsteczki ditlenu nie oddaje faktu, iż w stanie podstawowym cząsteczka ta jest dirodnikiem. Dopiero zastosowanie teorii orbitali molekularnych pozwala to wyjaśnić. Oceniany na maksymalną liczbę marek będzie także wzór Lewisa uwzględniający ten fakt:



g. Cząsteczka tlenku azotu(I) jest liniowa, a cząsteczka wody ma budowę kątową

N_2O H_2O



h. Reakcja azotanu(III) sodu z roztworem $KMnO_4$ o odczynie kwasowym:

$$2MnO_4^- + 5NO_2^- + 6H_3O^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3^- + 9H_2O$$

utleniacz: MnO_4^-; reduktor: NO_2^-.

Na maksymalną liczbę punktów będzie oceniany również następujący zapis:

$$2MnO_4^- + 5NO_2^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3^- + 3H_2O$$

i. $2NaNO_{3(s)} \rightarrow 2NaNO_{2(s)} + O_{2(g)}$

$NH_4NO_{3(s)} \rightarrow N_2O_{(g)} + 2H_2O_{(g)}$ ($t = 180°C$)

$2NH_4NO_{3(s)} \rightarrow 2N_{2(g)} + O_{2(g)} + 4H_2O_{(g)}$ ($t = 260°C$)

Punkty należy przyznawać jedynie za reakcje z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.

j. W celu obliczenia gęstości gazu można przekształcić równanie Clapeyrona:

$$pV = nRT$$

$$pV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow \frac{pM}{RT} = \frac{m}{V} = \rho$$

Z przekształconego równania Clapeyrona wynika zatem, że w danych warunkach temperatury i ciśnienia gęstość gazu doskonałego zależy jedynie od jego masy molowej. Policzmy masę jednego mola mieszaniny gazów powstającej w wyniku rozkładu azotanu(V) amonu w temperaturze 260°C. Mieszanina ta składa się z azotu, tlenu i pary wodnej w stosunku molowym odpowiednio 2:1:4. Masa molowa (czyli masa 1 mola) tej mieszaniny wynosi:

$$M = \frac{2M_{N_2} + M_{O_2} + 4M_{H_2O}}{2 + 1 + 4}$$

$$M = \frac{2 \cdot 14{,}00 + 32{,}00 + 4 \cdot 18{,}016}{7} = 22{,}87\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$$

Stąd gęstość tej mieszaniny w 260°C, czyli 533,15 K wynosi:

$$\rho = \frac{10^5\mathrm{Pa} \cdot 22{,}87\mathrm{g \cdot mol^{-1}}}{8{,}3145\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \cdot 533{,}15\ \mathrm{K}} = 516\ \mathrm{g \cdot m^{-3}} = 0{,}516\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$$

Po ochłodzeniu do temperatury 25,0°C, czyli 298,15 K, i korekcie objętości naczynia tak, żeby ciśnienie mieszanino wynosiło 1,00 bar, para wodna ulegnie wykropleniu i mieszanina gazowa składać się będzie jedynie z azotu i tlenu w stosunku molowym 2:1. Masa molowa takiej mieszaniny wynosi:

$$M = \frac{2 \cdot 14{,}00 + 32{,}00}{3} = 29{,}33\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$$

i jej gęstość:

$$\rho = \frac{10^5\mathrm{Pa} \cdot 29{,}33\mathrm{g \cdot mol^{-1}}}{8{,}3145\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \cdot 298{,}15\ \mathrm{K}} = 1183\ \mathrm{g \cdot m^{-3}} = 1{,}18\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$$

Punktacja:

a. Za poprawne wzory sumarycznych soli **A** i **B**.	2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawną reakcję w formie jonowej skróconej.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawny wzór Lewisa kationu amonowego. Za poprawny wzór Lewisa anionu azotanowego(V) z uwzględnieniem wzorów mezomerycznych.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawny rysunek i omówienie budowy przestrzennej jonów. Za poprawne porównanie długości wiązań w anionie.	2 × (1 – 0,5 – 0) m. 1 – 0 m.
e. Za poprawne wzory sumarycznych i nazwy substancji **D-H**.	5 × (1 – 0,5 – 0) m.
f. Za poprawne wzory Lewisa substancji **E-H**.	4 × (1 – 0) m.
g. Za poprawny rysunek i opis budowy przestrzennej substancji **F**. Za poprawny rysunek i opis budowy przestrzennej substancji **G**.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
h. Za poprawne równanie reakcji w formie jonowej skróconej. Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
i. Za poprawne równania reakcji rozkładu (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	3 × (1 – 0) m.
j. Za poprawne obliczenie gęstości mieszaniny w temperaturze 260°C. Za spostrzeżenie o wykropleniu pary wodnej. Za poprawne obliczenie gęstości mieszaniny w temperaturze 25°C.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**34 m.**